

DOCUMENTATION TECHNIQUE - CCC ORIENTATION SYSTEM

1. Présentation du système

CCC Orientation System est une plateforme intelligente d'orientation destinée aux enfants et adolescents.

Le système est composé :

- d'une borne interactive ;
- d'un moteur de recommandation ;
- d'un moteur de dialogue basé sur des commandes ;
- d'un analyseur lexical ;
- d'un analyseur syntaxique LL(1) ;
- d'un tableau de bord formateur ;
- d'un système de statistiques ;
- d'un système d'audit et de journalisation.

2. Technologies utilisées

Backend

- Python 3
- Flask
- SQLAlchemy
- MySQL
- Flask-CORS
- Flask-JWT-Extended

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript ES6

Base de données

- MySQL
- SQL Lite

Architecture

- MVC (Model View Controller)

3. Architecture générale

Le système est organisé en couches :

Interface Utilisateur

↓

Routes Flask

↓

Controllers

↓

Services

↓

Models

↓

Base de données MySQL (SQL Lite)

4. Structure du projet

ccc_orientation_system/

config/

controllers/

models/

routes/

services/

frontend/

database/

5. Couche Modèles

Les modèles représentent les tables de la base de données.

Principaux modèles

- Utilisateur
- SessionUtilisateur
- Question
- Reponse
- Recommandation
- Formateur
- Commande
- Audit
- Erreur
- Campagne
- Categorie

6. Couche Controllers

Les contrôleurs contiennent la logique métier.

Controllers disponibles

AuthController : Gestion authentification.

QuestionController : Gestion des questions.

Fonctions :

- create()
- get_all()
- get_by_id()
- update()
- delete()

SurveyController : Gestion questionnaire.

Fonctions :

- start_session()
- profile_created()
- survey_completed()

- result_ready()
- finish()
- save_answer()

RecommendationController : Gestion recommandations.

Fonctions :

- generate()

CommandController : Gestion commandes.

Fonctions :

- execute()
- get_all()
- get_by_id()
- delete()

DashboardController : Gestion statistiques.

AuditController : Gestion audit.

ErreurController : Gestion erreurs.

CampagneController : Gestion campagnes.

7. Couche Services

Les services contiennent les traitements techniques.

LexicalAnalyzer

Analyse lexicale.

Transforme :

AFFICHER STATISTIQUES

en :

Token(AFFICHER)
Token(STATISTIQUES)

LL1Parser

Analyse syntaxique.

Valide :

AFFICHER STATISTIQUES

Refuse :

AFFICHER PYTHON

CommandExecutor

Exécute les commandes validées.

Exemples :

- AFFICHER STATISTIQUES
- AJOUTER QUESTION
- MODIFIER QUESTION 3
- SUPPRIMER QUESTION 8

RecommendationEngine

Moteur d'orientation.

Analyse :

- âge ;
- niveau scolaire ;
- réponses.

Produit :

- parcours recommandé ;
- scores détaillés ;
- score final.

SessionManager

Gestion du cycle de vie des sessions.

Fonctions :

- create_session()
- save_progress()
- restore_session()
- restart_session()
- close_session()

StateMachine

Machine à états.

États :

ACCUEIL

↓

PROFIL

↓

QUESTIONNAIRE

↓

ANALYSE

↓

RESULTAT

↓

FIN_SESSION

AuditService

Journalisation.

Trace :

- connexions ;
- commandes ;
- modifications ;
- erreurs.

8. Couche Routes

Toutes les API REST du système.

Auth Routes

/api/login
/api/logout

Question Routes

GET /api/questions
POST /api/questions
GET /api/questions/{id}
PUT /api/questions/{id}
DELETE /api/questions/{id}

Survey Routes

/api/survey/start
/api/survey/profile
/api/survey/complete
/api/survey/result
/api/survey/finish
/api/survey/save-answer

Recommendation Routes

/api/recommandation/generate/{id_session}

Dashboard Routes

/api/dashboard/statistics

Command Routes

/api/commands
/api/commands/execute

9. Gestion des erreurs

Toutes les exceptions sont enregistrées.

Table :

erreur

Champs :

- id_erreur
- type_erreur
- message
- corrige
- date_creation

10. Gestion des audits

Chaque action importante génère un audit.

Exemple :

AJOUT QUESTION

MODIFICATION QUESTION

SUPPRESSION QUESTION

EXECUTION COMMANDE

11. Sécurité

Mesures implémentées :

- Validation des entrées
- Contrôle d'accès formateur
- Journalisation
- Gestion des erreurs
- Protection des routes sensibles

12. Système de recommandation

Le moteur calcule :

Facteurs

- âge
- niveau scolaire
- réponses

Parcours possibles

- Découverte Numérique
- Scratch Junior
- Scratch Avancé
- Python Débutant
- Mentor Junior

Résultat

```
{
  "parcours": "Python Débutant",
  "score": 85,
  "scores_detail": {
    "...": "..."
  }
}
```

13. Performance

Analyseur lexical :

$O(n)$

Analyseur syntaxique :

$O(n)$

Recommandation :

$O(n)$

Recherche SQL :

optimisée par index.

14. Déploiement

Serveur :

Python Flask

Base :

MySQL

Navigateur :

Chrome

Edge

Firefox

15. Maintenance

Le système est conçu pour permettre :

- l'ajout de nouvelles commandes ;
- l'ajout de nouvelles catégories ;
- l'ajout de nouveaux parcours ;
- l'ajout de nouvelles statistiques ;
- l'évolution du moteur IA.